高校1年　HS-MATHA-U02　図形の性質

問題プリント 図形の性質　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHA-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 相似な図形：相似 JH-MATH-G3-U05
- 円：円周角の定理 JH-MATH-G3-U06

授業前の確認

- 平行線と線分の比、三角形の相似条件（中学3年）を使える。
- 円周角の定理とその逆（中学3年）を説明できる。
- 三角形の面積比を「底辺の比」「高さの比」で考えられる。

発展・応用への接続

- ベクトル：位置ベクトルによる図形の証明 HS-MATHC-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 9 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 6 のとき、線分 AG の長さを求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 24 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。中線 AM の長さが 18 のとき、線分 GM の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 AB = 6、BC = 7、CA = 8 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 DC の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 AB = 12、BC = 10、CA = 3 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 BD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 AB = 5、BC = 12、CA = 10 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 DC の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 AB = 10、BC = 6、CA = 5 の △ABC において、∠A の二等分線が辺 BC と交わる点を D とする。線分 BD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 △ABC の五心のうち、「各中線を頂点の側から 2 : 1 に内分する」という性質をもつ点を選びなさい。 2点

概念理解

ア　重心　　イ　内心　　ウ　外心　　エ　傍心

A-10 △ABC の五心のうち、「3辺から等しい距離にある」という性質をもつ点を選びなさい。 2点

概念理解

ア　内心　　イ　傍心　　ウ　重心　　エ　外心

A-11 △ABC において、3つの内角の二等分線は1点で交わる。この交点の名称として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　重心　　イ　内心　　ウ　垂心　　エ　外心

A-12 四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 76^\circ$ である。$\angle BCD$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 120^\circ$ である。辺 BC の C を越える延長上に点 E をとるとき、$\angle DCE$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 四角形 ABCD は円に内接し、$\angle BAD = 98^\circ$ である。$\angle BCD$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 円に内接する四角形 ABCD において、$\angle ABC = 72^\circ$ のとき、$\angle ADC$ の大きさを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。$PA = 7$、$PB = 10$、$PC = 2$ のとき、PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 2$、$PB = 12$、$PC = 8$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 円の弦 AB と弦 CD が円の内部の点 P で交わっている。$PA = 10$、$PB = 12$、$PC = 5$ のとき、線分 PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。$PA = 5$、$PB = 12$、$PC = 4$ のとき、PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B および2点 C, D で交わる（$PA < PB$、$PC < PD$）。$PA = 8$、$PB = 11$、$PC = 4$ のとき、PD の長さを求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

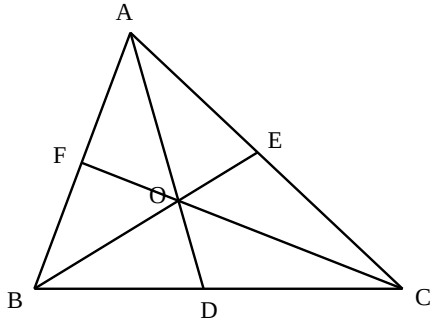
解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。$BD : DC = 2 : 1$、$CE : EA = 4 : 1$ のとき、$AF : FB$ を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

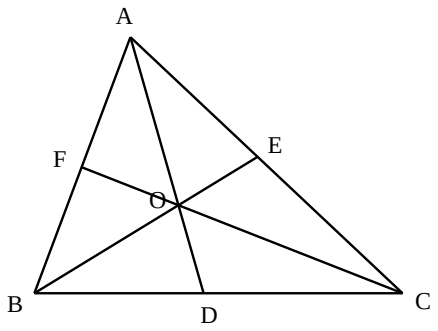
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-02 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。AF : FB = 1 : 2、CE : EA = 5 : 1 のとき、BD : DC を最も簡単な整数の比で求めなさい。　4点

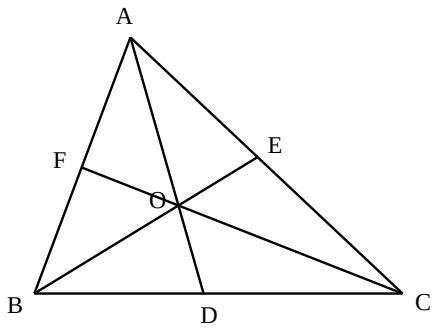
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-03 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。BD : DC = 5 : 3、CE : EA = 1 : 3 のとき、AF : FB を最も簡単な整数の比で求めなさい。　4点

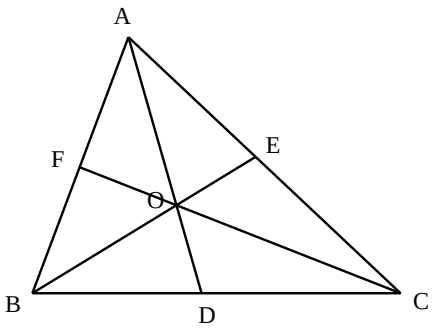
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-04 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。BD : DC = 1 : 5、CE : EA = 1 : 3 のとき、AF : FB を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

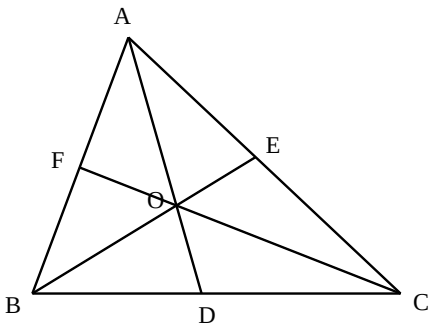
計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-05 △ABC の内部の点 O について、直線 AO、BO、CO が辺 BC、CA、AB と交わる点をそれぞれ D、E、F とする。BD : DC = 1 : 3、CE : EA = 1 : 4 のとき、AF : FB を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解



解答

B-06 △ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 △ABC の辺 AB を 1 : 4 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 △ABC の辺 AB を 2 : 5 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 △ABC の辺 AB を 5 : 1 に内分する点を R、辺 AC を 4 : 5 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 △ABC の辺 AB を 1 : 2 に内分する点を R、辺 AC を 2 : 1 に内分する点を Q とする。直線 RQ と直線 BC の交点を P とするとき、BP : PC を最も簡単な整数の比で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 9$、$AB = 8$（A は P と B の間）である。線分 PT の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-12 円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 3$、$AB = 9$（A は P と B の間）である。線分 PT の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-13 円の外部の点 P から円に引いた接線の接点を T とする。P を通る別の直線が円と2点 A, B で交わり、$PA = 4$、$AB = 5$（A は P と B の間）である。線分 PT の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-14 円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。P を通る直線が円と2点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PT = 6$、$PA = 1$ である。弦 AB の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-15 △ABC の内心を I とすると、∠BIC = 161° であった。∠BAC の大きさを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 △ABC の内心を I とする。∠BAC = 46° のとき、∠BIC の大きさを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 鋭角三角形 ABC の外心を O とする。∠BAC = 42° のとき、∠BOC の大きさを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 BC = 11、CA = 4、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F とする。線分 AF の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 BC = 13、CA = 11、AB = 6 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F とする。線分 AF の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 BC = 13、CA = 12、AB = 9 の △ABC の内接円が、辺 BC、CA、AB に接する点をそれぞれ D、E、F とする。線分 AF の長さを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 △ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP}:\mathrm{PB}=3:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ}:\mathrm{QC}=2:1$ となる点 Q をとり、線分 BQ と線分 CP の交点を O とする。さらに、直線 AO と辺 BC の交点を R とする。(1) $\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}$、(2) $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}$ をそれぞれ求め、用いた定理と三角形・直線を明記して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-02 △ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP}:\mathrm{PB}=1:4$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ}:\mathrm{QC}=1:3$ となる点 Q をとり、線分 BQ と線分 CP の交点を O とする。さらに、直線 AO と辺 BC の交点を R とする。(1) $\mathrm{BO}:\mathrm{OQ}$、(2) $\mathrm{BR}:\mathrm{RC}$ をそれぞれ求め、用いた定理と三角形・直線を明記して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-03 △ABC の辺 AB 上に $\mathrm{AP} : \mathrm{PB} = 2 : 1$ となる点 P を、辺 AC 上に $\mathrm{AQ} : \mathrm{QC} = 1 : 3$ となる点 Q をとり、線分 BQ と線分 CP の交点を O とする。さらに、直線 AO と辺 BC の交点を R とする。(1) $\mathrm{BO} : \mathrm{OQ}$、(2) $\mathrm{BR} : \mathrm{RC}$ をそれぞれ求め、用いた定理と三角形・直線を明記して説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-04 線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$\mathrm{PA} = 2$、$\mathrm{PB} = 4$、$\mathrm{PC} = 4$、$\mathrm{PD} = 1$ である。4点 A, B, C, D が同一円周上にあるかどうかを判定し、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 線分 AB と線分 CD が点 P で交わり、$\mathrm{PA}=12$、$\mathrm{PB}=4$、$\mathrm{PC}=3$、$\mathrm{PD}=16$ である。4点 A, B, C, D が同一円周上にあるかどうかを判定し、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06 $\mathrm{BC}=20$、$\mathrm{CA}=15$、$\mathrm{AB}=7$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-07 $\mathrm{BC}=15$、$\mathrm{CA}=14$、$\mathrm{AB}=13$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ について、面積 S と内接円の半径 rを求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-08 $\mathrm{BC}=10$、$\mathrm{CA}=13$、$\mathrm{AB}=13$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ について、面積 S と外接円の半径 Rを求めなさい。考え方も書きなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

解答

C-09 半径 6 の円 O と半径 2 の円 O' があり、中心間の距離は $\mathrm{OO'}=15$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長さを求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

解答

C-10 半径 8 の円 O と半径 7 の円 O' があり、中心間の距離は $OO' = 19$ である。2つの円の共通内接線の1本が円 O、O' に接する点をそれぞれ A、B とするとき、線分 AB の長さを求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 JH-MATH-G3-U07

解答

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $AB = 12$、$BC = 12$、$CA = 4$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。BD の長さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$BD : DC = AC : AB = 4 : 12$ だから $BD = 12 \times \dfrac{4}{16} = 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 $AB = 8$、$BC = 6$、$CA = 4$ の $\triangle ABC$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。BD の長さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$BD : DC = AC : AB = 4 : 8$ だから $BD = 6 \times \dfrac{4}{12} = 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 $\mathrm{AB}=10$、$\mathrm{BC}=8$、$\mathrm{CA}=6$ の $\triangle\mathrm{ABC}$ で、$\angle\mathrm{A}$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。BD の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\mathrm{BD}:\mathrm{DC}=\mathrm{AC}:\mathrm{AB}=6:10$ だから $\mathrm{BD}=8\times\dfrac{6}{16}=3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$\mathrm{PA}=7$、$\mathrm{AB}=3$ である。PT の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

方べきの定理より $\mathrm{PT}^2=\mathrm{PA}\cdot\mathrm{AB}=7\times3=21$、よって $\mathrm{PT}=\sqrt{21}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PA = 3$、$AB = 9$ である。PT の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

方べきの定理より $PT^2 = PA \cdot AB = 3 \times 9 = 27$、よって $PT = 3\sqrt{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 円の外部の点 P から引いた接線の接点を T とする。P を通る直線が円と点 A, B で交わり（A は P と B の間）、$PA = 4$、$AB = 4$ である。PT の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

方べきの定理より $PT^2 = PA \cdot AB = 4 \times 4 = 16$、よって $PT = 4$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$AM = 36$ のとき、AG の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

重心は中線を $1:2$ に分けるので $AG = \dfrac{1}{3} \times 36 = 12$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 △ABC の重心を G、辺 BC の中点を M とする。$AM = 21$ のとき、AG の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

重心は中線を $1:2$ に分けるので $AG = \dfrac{1}{3} \times 21 = 7$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 60^\circ$、$\angle D = 116^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

内接四角形では $\angle A + \angle B = 180^\circ$ なので $\angle B = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 円に内接する四角形 ABCD で、$\angle A = 110^\circ$、$\angle D = 98^\circ$ である。$\angle B$ の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

内接四角形では $\angle A + \angle B = 180^\circ$ なので $\angle B = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-MATHA-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））